

Devoir n° 10 : 4h

Soyez précis et concis. Soignez la présentation ainsi que l'orthographe et pensez à encadrer vos résultats. La calculatrice n'est pas autorisée. Il est préférable de traiter les questions d'un exercice dans l'ordre de l'énoncé. La rigueur des démonstrations constitue une part importante de l'appréciation des copies.

EXERCICE : LE RESTE DES RESTES

Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite de réels. Si la série numérique de terme général u_n converge, on dit qu'elle converge à l'ordre 1 et l'on note alors $(R_{1,n})_{n \geq 0}$ la suite des restes de cette série, autrement dit :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad R_{1,n} = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k$$

Si à nouveau la série de terme général $R_{1,n}$ converge, on dit que la série $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge à l'ordre 2, et l'on note $(R_{2,n})_{n \geq 0}$ la suite des restes de cette série, autrement dit :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad R_{2,n} = \sum_{k=n+1}^{+\infty} R_{1,k}$$

Plus généralement, pour tout entier $p \geq 2$, si la série de terme général $R_{p-1,n}$ converge, on dit que la série $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge à l'ordre p et l'on note alors $(R_{p,n})_{n \geq 0}$ la suite des restes de cette série :

$$R_{p,n} = \sum_{k=n+1}^{+\infty} R_{p-1,k}$$

On peut noter : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $R_{0,n} = u_n$.

Le but de cet exercice est d'étudier, sur certains exemples, l'ordre de la convergence de la série de terme général u_n .

- 1) Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. On considère, dans cette question uniquement, que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $u_n = \frac{1}{n^\alpha}$.
 - a) Rappeler la condition nécessaire est suffisante sous laquelle $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge. On se place désormais sous cette condition.
 - b) Pour tout entier $k \geq 2$, justifier que :

$$\int_k^{k+1} \frac{dt}{t^\alpha} \leq \frac{1}{k^\alpha} \leq \int_{k-1}^k \frac{dt}{t^\alpha}$$

- c) En déduire que pour tout $n \geq 1$:

$$\frac{1}{\alpha-1} \cdot \frac{1}{(n+1)^{\alpha-1}} \leq R_{1,n} \leq \frac{1}{\alpha-1} \cdot \frac{1}{n^{\alpha-1}}$$

- d) En déduire que :

$$R_{1,n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}$$

- e) Sous quelle condition nécessaire et suffisante sur α , la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge-t-elle à l'ordre 2 ?

- 2) On considère, dans cette question uniquement, que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $u_n = \frac{1}{n^n}$.

- a) Montrer que la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge.

- b) Montrer que, pour tout $k \geq 3$, $u_k \leq \frac{1}{3^k}$, puis en déduire que, pour tout $n \geq 2$:

$$0 \leq R_{1,n} \leq \frac{1}{2 \cdot 3^n}$$

c) En déduire que la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge à l'ordre 2, et que, pour tout $n \geq 1$:

$$0 \leq R_{2,n} \leq \frac{1}{4 \cdot 3^n}$$

d) Montrer que, pour tout $p \geq 1$, la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge à l'ordre p et que pour tout $n \geq 1$:

$$0 \leq R_{p,n} \leq \frac{1}{2^p \cdot 3^n}$$

e) La série $\sum_{n \geq 1} R_{n,n}$ converge-t-elle?

3) On considère, dans cette question uniquement, que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_n = \frac{(-1)^n}{n+1}$.

a) Montrer que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{t^n}{1+t} dt = 0$$

b) Soit $N \in \mathbb{N}$. En remarquant que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\frac{1}{k+1} = \int_0^1 t^k dt$, montrer que :

$$\sum_{n=0}^N u_n = \int_0^1 \frac{dt}{1+t} - \int_0^1 \frac{(-t)^{N+1}}{1+t} dt$$

c) En déduire que la série $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge et que, pour tout $n \geq 0$:

$$R_{1,n} = \int_0^1 \frac{(-t)^{n+1}}{1+t} dt$$

d) Montrer par récurrence que, pour tout entier $p \geq 1$, la série $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge à l'ordre p et que pour tout $n \geq 0$:

$$R_{p,n} = \int_0^1 \frac{(-t)^{n+p}}{(1+t)^p} dt$$

PROBLÈME : AUTOUR DES PROJECTEURS ORTHOGONAUX

Les parties sont indépendantes

Partie 1 : avec des polynômes

On considère $E = \mathbb{R}[X]$ muni du produit scalaire $\langle P, Q \rangle = \int_0^1 P(t)Q(t) dt$.

- 1) Vérifier que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est bien un produit scalaire.
- 2) Déterminer le projeté orthogonal de X^2 sur $\mathbb{R}_1[X]$. *Vous êtes libre de la méthode.*
- 3) Donner alors la distance de X^2 à $\mathbb{R}_1[X]$.

Partie 2 : avec des matrices

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ l'espace vectoriel des matrices carrées d'ordre n .

On pose : $\forall (A, B) \in E^2$, $\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^T B)$ où tr désigne la trace et A^T désigne la transposée de la matrice A .

On note $S_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symétriques de E .

Une matrice A de E est dite antisymétrique lorsque $A^T = -A$.

On note $A_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices antisymétriques de E .

- 4) Prouver que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est un produit scalaire sur E .
- 5) Rappeler la dimension des sous espaces vectoriels $S_n(\mathbb{R})$ et $A_n(\mathbb{R})$.
- 6) Prouver que $A_n(\mathbb{R})^\perp = S_n(\mathbb{R})$.

- 7) Soit F l'ensemble des matrices diagonales de E .
Déterminer $F^\perp$.

On se place pour la fin de cette partie dans le cas $n = 2$, et on considère $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

- 8) Déterminer une base orthonormale de $A_2(\mathbb{R})$.
9) Déterminer la projection orthogonale de A sur $S_2(\mathbb{R})$.
10) Calculer la distance de A à $S_2(\mathbb{R})$.

Partie 3 : Une caractérisation des projections orthogonales

- 11) Soit p un projecteur orthogonal. Montrer que : $\forall u \in \mathbb{R}^n, \|p(u)\| \leq \|u\|$.

On souhaite établir la réciproque. Soit p un projecteur de $\mathbb{R}^n$ vérifiant $\forall u \in \mathbb{R}^n, \|p(u)\| \leq \|u\|$.

- 12) Soit $x \in \text{Im } p$ et $y \in \ker p$. En considérant le vecteur $u = x + \lambda y, \lambda \in \mathbb{R}$, montrer que :

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}, \lambda^2 \|y\|^2 + 2\lambda \langle x, y \rangle \geq 0$$

- 13) Montrer que p est un projecteur orthogonal.

Partie 4 : Une caractérisation par l'adjoint

Pour un endomorphisme f de $\mathbb{R}^n$, on définit l'application f^* par

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, f^*(x) = \sum_{i=1}^n \langle f(e_i), x \rangle e_i$$

Soit f un endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ et f^* l'application associée.

- 14) Vérifier que f^* est un endomorphisme de $\mathbb{R}^n$.
15) En exprimant x dans la base $(e_1, \dots, e_n)$, montrer que, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$,

$$\langle f(x), y \rangle = \langle x, f^*(y) \rangle.$$

- 16) Soit g un endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ vérifiant

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n, \langle f(x), y \rangle = \langle x, g(y) \rangle.$$

Montrer que $g = f^*$.

On souhaite maintenant établir les propriétés de p^* pour un projecteur orthogonal p .

Soit p un projecteur orthogonal.

- 17) Montrer que, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n, \langle p(x), y \rangle = \langle p(x), p(y) \rangle$.
18) En déduire que $p = p^*$.

On considère maintenant p un projecteur, pas nécessairement orthogonal.

- 19) Montrer que $\text{Im}(p^*) \subset (\ker p)^\perp$.
20) Soit $y \in (\ker(p))^\perp$. Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}^n, \langle x - p(x), y \rangle = 0$. En déduire que $y = p^*(y)$ puis que $(\ker(p))^\perp \subset \text{Im}(p^*)$.
21) Montrer que si $p = p^*$, alors p est un projecteur orthogonal.